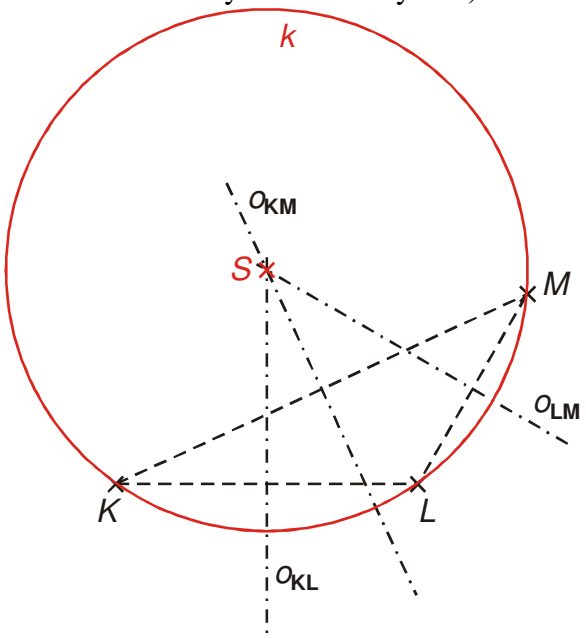
3.4.10 Konstrukce kružnic

Předpoklady: 3404

Př. 1: Jsou dány body K, L a M. Narýsuj všechny kružnice, které prochází těmito třemi body.

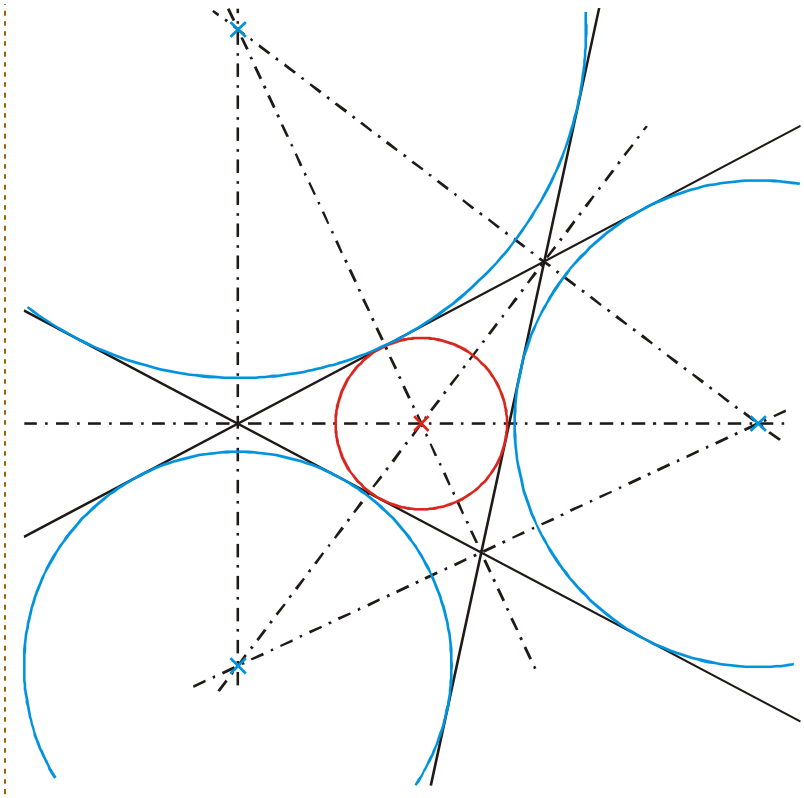
Kružnice – množina bodů, které mají stejnou vzdálenost od středu kružnice $\Rightarrow$ střed hledané kružnice musí mít stejnou vzdálenost od všech tří zadaných bodů $\Rightarrow$ střed kružnice musí mít stejnou vzdálenost například od dvojice bodů K, L $\Rightarrow$ musí ležet na ose úsečky KL (podobně také na ose úsečky LM a úsečky KM).

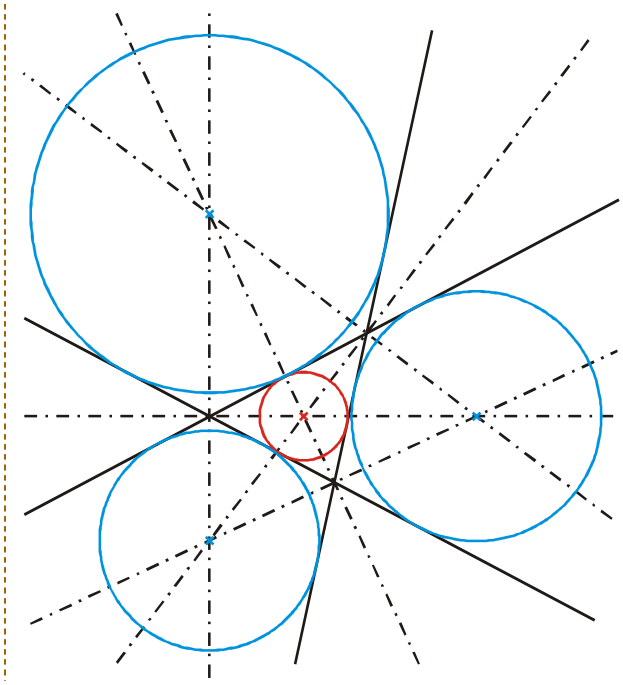


Pedagogická poznámka: Doporučuji žákům, aby udělali i třetí osu. Není samozřejmé, že se všechny tři osy protnou ve stejném bodě. Jde také o dobrou kontrolu přesnosti rýsování.

Př. 2: Jsou dány tři přímky p, q, r. Každé dvě z nich jsou navzájem různoběžné, všechny tři přímky nemají společný průsečík. Najdi všechny kružnice, které se dotýkají těchto tří přímek.

Tento příklad už známe – přímky p, q, r tvoří strany trojúhelníka a když hledáme kružnici, která se všech tří dotýká, hledáme kružnici trojúhelníku vepsanou (průsečík os úhlů).
Jiné zdůvodnění: Středy hledaných kružnic musí být od všech tří přímek stejně daleko $\Rightarrow$ musí ležet na osách úhlů (osa úhlu je množinou všech bodů, která mají stejnou vzdálenost od obou ramen).
Protože hledané kružnice nemusí být uvnitř trojúhelníku, sestrojíme nejen osy vnitřních, ale i vnějších úhlů trojúhelníku.





Část nakreslených kružnic už známe:

- Kružnice procházející třemi body, je **kružnice opsaná trojúhelníku**, který je těmito body určen.
- Kružnice dotýkající se tří přímek a ležící uvnitř trojúhelníku, který tyto přímky ohraničují, je **kružnice vepsaná trojúhelníku**, který je těmito přímkami určen.
- Kružnice dotýkající se tří přímek a ležící vně trojúhelníku, který tyto přímky ohraničují, jsou **kružnice připsané trojúhelníku**, který je těmito přímkami určen.

Pedagogická poznámka: Neříkáme si předem, že v předchozích příkladech jde konstrukci kružnice opsané (příklad 1) případně kružnice vepsané a kružnic připsaných (druhý příklad), řekneme si to až po vyřešení obou příkladů.
Pojmenování bodů v prvním příkladu je zvoleno schválně, aby žákům body neasociovaly vrcholy trojúhelníku.
Většina žáků odhadne v příkladu dva pouze kružnici vepsanou, na kružnice připsané přijde až, když se dozví, že jedna kružnice je málo.

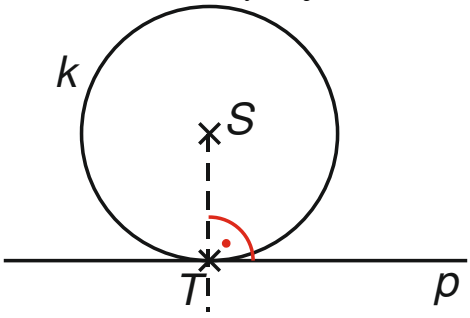
Kružnice, které jsme hledali, měly splňovat vždy tři ze tří typů podmínek:

- procházet bodem (podmínka typu *B*),
- dotýkat se přímky (podmínka typu *p*),
- dotýkat se kružnice (podmínka typu *k*).

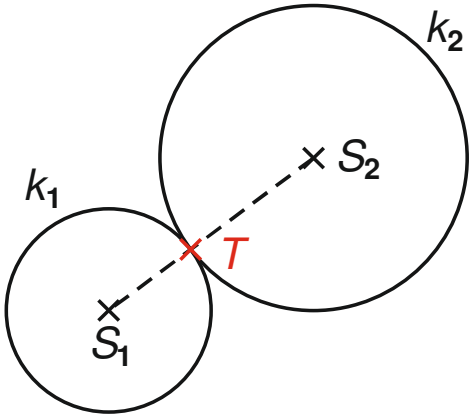
Tyto úlohy se nazývají **Apollóniovy**. Existuje celkem deset těchto úloh. My jsme si ukázali úlohu *BBB* (první příklad), úlohu *ppp* (druhý příklad) a ještě si ukážeme jednu z možností úlohy *ppk* (šestý příklad). Řešení všech úloh (snadno k nalezení na internetu) přesahuje naše možnosti.

Pro řešení těchto úloh je často nutné využívat tyto vlastnosti kružnic:

- přímka, která se kružnice dotýká, je kolmá na spojnici bodu dotyku se středem kružnice:

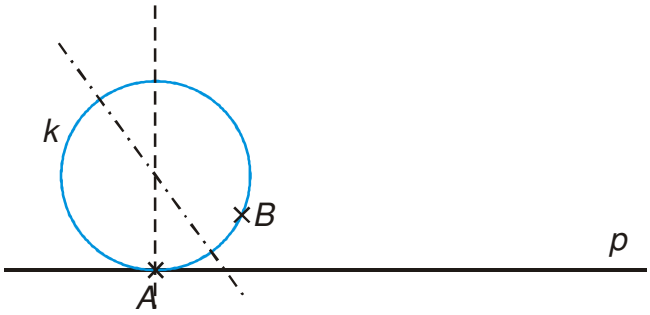


- pokud se dvě kružnice dotýkají v bodě *T*, bod *T* leží na spojnici středu obou kružnic



Př. 3: Je dána přímka *p* na ní bod *A* a mimo ni bod *B*. Najdi všechny kružnice, které procházejí body *A*, *B* a dotýkají se přímky *p*.

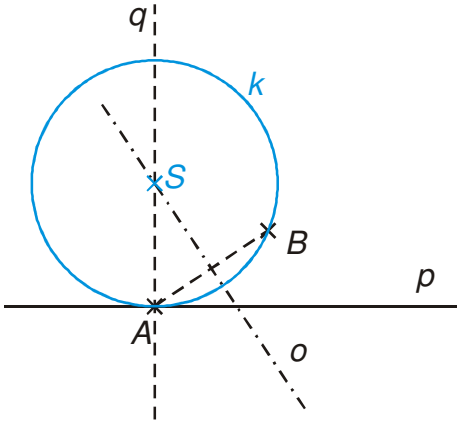
Náčrtek:



Střed hledané kružnice:

- Musí ležet na kolmici k přímce procházející bodem A.
- Musí být stejně vzdálen od obou bodů $\Rightarrow$ leží ose úsečky AB.

Konstrukce:



Zápis konstrukce:

1. $p, A, B; A \in p, B \notin p$
2. $q; q \perp p, A \in q$
3. $o; o_{AB}$
4. $S; S = q \cap o$
5. $k; k\left(S; |AS|\right)$

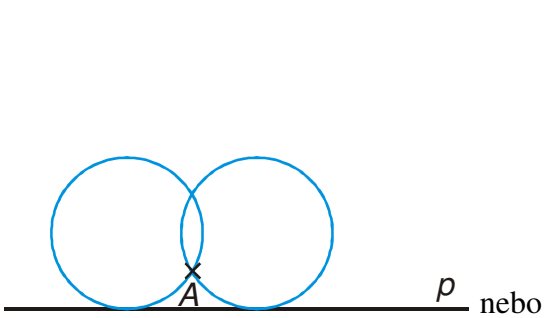
Rozbor: Pokud bod B neleží na přímce p má úloha má vždy jedno řešení.

Předchozí příklad je opět Apollóniova úloha, speciální případ, kdy bod leží buď na přímce (podmínka (pB)) nebo na kružnici (podmínka (pk)). Tyto úlohy se nazývají **Pappovy**.

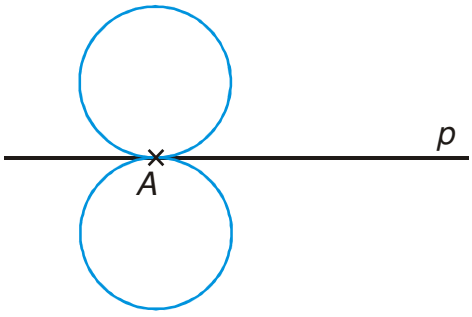
Předchozí příklad se označuje jako Pappova úloha $(pB)B$.

Př. 4: Je dána přímka p a bod A. Narýsuj všechny kružnice, které se dotýkají přímky p, procházejí bodem A a mají poloměr $r = 3\,\text{cm}$.

Náčrtek:



nebo



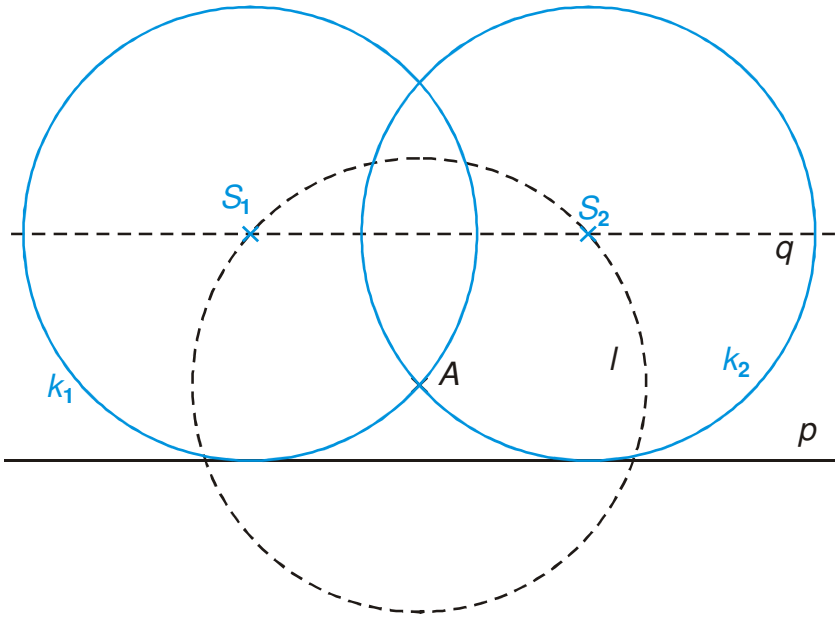
Střed hledané kružnice:

- Musí být od přímky p vzdálen $3\,\text{cm}$ $\Rightarrow$ musí ležet na rovnoběžce s přímkou p vzdálenou 3 cm.
- Musí být od bodu A vzdálen 3cm $\Rightarrow$ leží na kružnici $l\left(A, 3\,\text{cm}\right)$.

Konstrukce:

Zápis konstrukce:

1. p, A



2. $q; q \parallel p, |pq| = 3\,\text{cm}$
3. $l; l(A; 3\,\text{cm})$
4. $S_1, S_2; S_1, S_2 = q \cap l$
5. $k_1, k_2; k_1(S_1; 3\,\text{cm}), k_2(S_2; 3\,\text{cm})$

Rozbor: Počet řešení závisí na vzdálenosti bodu A od přímky p.

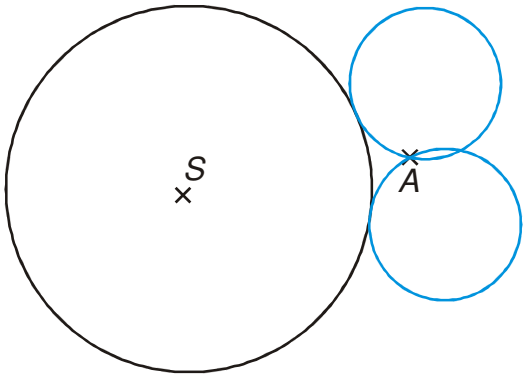
$|pA| < 6\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha má dvě řešení,

$|pA| = 6\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha má jedno řešení,

$|pA| > 6\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha nemá žádné řešení.

Př. 5: Je dána kružnice $k(S; 4{,}5\,\text{cm})$ a bod A. Najdi všechny kružnice o, které procházejí bodem A, dotýkají se kružnice k a mají poloměr $r = 2\,\text{cm}$. Proveď diskusi v závislosti vzdálenosti bodu A od středu kružnice k.

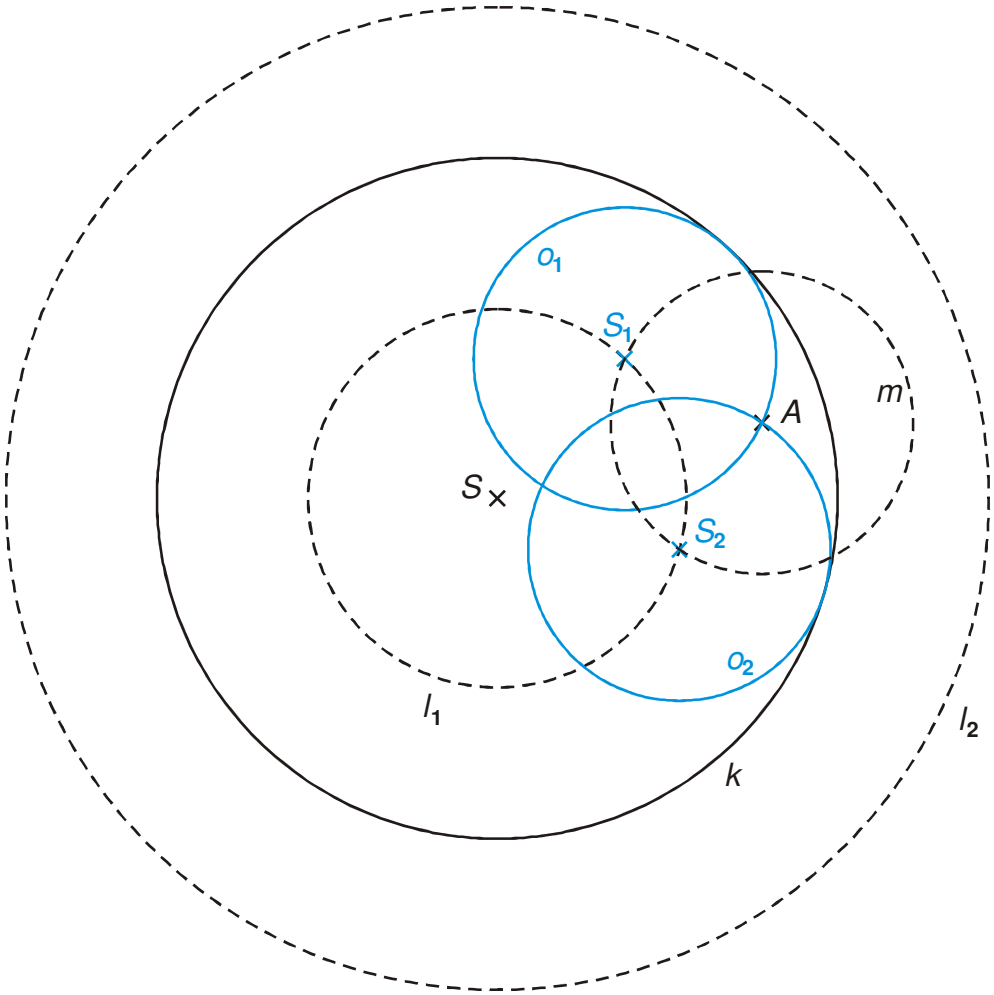
Náčrtek:



Střed hledané kružnice:

- Musí být od kružnice k vzdálen $2\,\text{cm} \Rightarrow$ musí ležet na kružnici $l_1(S; 2{,}5\,\text{cm})$ (vnitřní dotyk) nebo na kružnici $l_2(S; 6{,}5\,\text{cm})$.
- Musí být od bodu A vzdálen 2 cm $\Rightarrow$ leží na kružnici $m(A, 2\,\text{cm})$.

Konstrukce:



Zápis konstrukce:

$1.\, k\left(S, 4{,}5\,\text{cm}\right), A$

$2.\, l_1, l_2; l_1\left(S; 2{,}5\,\text{cm}\right), l_2\left(S; 6{,}5\,\text{cm}\right)$

$3.\, m; m\left(A; 2\,\text{cm}\right)$

$4.\, S_1, S_2; S_1, S_2 = \left(l_1 \cup l_2\right) \cap m$

$5.\, o_1, o_2; o_1\left(S_1; 2\,\text{cm}\right), o_2\left(S_2; 2\,\text{cm}\right)$

Rozbor: Počet řešení závisí na vzdálenosti bodu A od středu S.

$|AS| < 0{,}5\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha nemá žádné řešení,

$|AS| = 0{,}5\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha má právě jedno řešení,

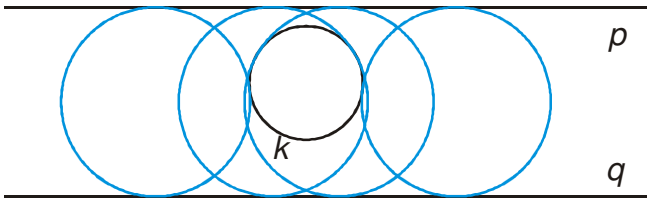
$0{,}5 < |AS| < 6{,}5\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha má dvě řešení,

$|AS| = 6{,}5\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha má právě jedno řešení,

$|AS| > 6{,}5\,\text{cm} \Rightarrow$ úloha nemá žádné řešení.

Př. 6: Jsou dány dvě rovnoběžné přímky p, q a kružnice k, která leží uvnitř pásu, který ohraničují přímky p, q. Najdi všechny kružnice, které se dotýkají přímek p, q a kružnice k.

Náčrtek: Vzdálenost přímek označíme d, poloměr kružnice k označíme r.

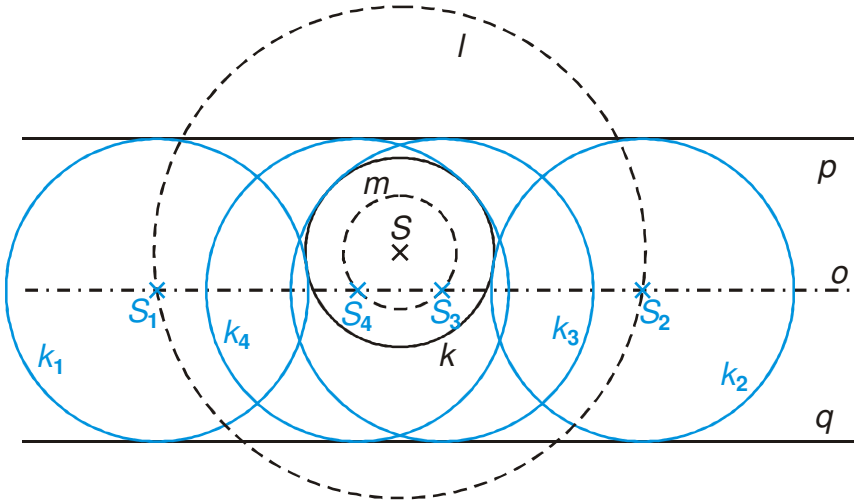


Příklad bude mít až čtyři řešení, určitě najdeme dvě kružnice s vnějším dotykem a ještě další dvě s vnitřním dotykem.

Hledáme střed modrých kružnic:

- Musí být stejně vzdálen od obou přímek $\Rightarrow$ leží na ose pásu.
- Musí být od kružnice vzdálen stejně jako od obou přímek $\Rightarrow$ musí být od kružnice vzdálen o polovinu vzdálenosti mezi přímkami $\Rightarrow$ leží na kružnici se středem ve středu kružnice k a poloměru $r+\frac{d}{2}$ (kružnice s vnějším dotykem) nebo $\left|r-\frac{d}{2}\right|$ (kružnice s vnitřním dotykem).

Konstrukce:



Zápis konstrukce:

1. $p,q,k;\ p\parallel q,\left|pq\right|=d,k\left(S,r\right)$
2. $o;$ *osa pásu přímek* p,q
3. $l;l\left(S;r+\frac{d}{2}\right)$
4. $S_1,S_2;S_1\cup S_2=o\cap l$
5. $k_1,k_2;k_1\left(S_1;\frac{d}{2}\right),k_2\left(S_2;\frac{d}{2}\right)$
6. $m;m\left(S;\left|r-\frac{d}{2}\right|\right)$
7. $S_3,S_4;S_3\cup S_4=o\cap m$
8. $k_3,k_4;k_3\left(S_3;\frac{d}{2}\right),k_4\left(S_4;\frac{d}{2}\right)$

Rozbor: Úloha má vždy čtyři řešení.

Př. 7: Petáková:
strana 76/cvičení 8 a)
strana 76/cvičení 11 a)
strana 77/cvičení 12
strana 77/cvičení 13

Shrnutí: Při hledání středů kružnic využíváme množiny bodů, na kterých musí střed ležet.